

6.2. Dada la siguiente secuencia de registros en el *undo-log*, escritos por el *log manager*, correspondientes a la ejecución de tres transacciones T_1, T_2 y T_{12} , sobre los ítems A, B, C, D, E y R:

$\langle START T_1 \rangle; \langle T_1, A, 10 \rangle; \langle START T_2 \rangle; \langle T_2, B, 20 \rangle; \langle START T_{12} \rangle$
 $\langle T_1, C, 30 \rangle; \langle T_2, D, 40 \rangle; \langle COMMIT T_2 \rangle; \langle T_{12}, R, 12 \rangle; \langle T_1, E, 50 \rangle;$
 $\langle ABORT T_{12} \rangle; \langle COMMIT T_1 \rangle$

Describir las acciones que debería realizar el *recovery manager* (incluyendo los cambios tanto en los ítems en disco como en el *log*) si ocurre un *crash* y el último registro de *log* en disco es:

- (a) $\langle START T_2 \rangle$
- (b) $\langle COMMIT T_2 \rangle$
- (c) $\langle T_1, E, 50 \rangle$
- (d) $\langle COMMIT T_1 \rangle$

Q) $\langle START T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 10 \rangle$
 $\langle START T_2 \rangle$

UNDO

Reverte el log desde el final

Para T_2 , no hay update record,

sigue a T_1 , UPDATE Record:

$\langle T_1, A, 10 \rangle$

Como no hay COMMIT ni abort,

T_1 : Incompleta $\Rightarrow A = 10$

Agrega Abort T_1 en el final del log y baje a disco.

b) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 20 \rangle$
 $\langle \text{START } T_{12} \rangle$
 $\langle T_1, C, 30 \rangle$
 $\langle T_2, D, 40 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$

Reverso el log desde el final

→ Encuentro COMMIT T_2

↳ T_2 Complete, no se toca

→ Encuentro UPDATE Record de T_1 , no
hay COMMIT / ABORT : T_1 Incomplete

$C = 30$

$A = 10$

se agrega abort T_1 y flush

→ No hay UPDATE Record Para T_{12}

d) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 20 \rangle$
 $\langle \text{START } T_{12} \rangle$
 $\langle T_1, C, 30 \rangle$
 $\langle T_2, D, 40 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 $\langle T_{12}, R, 12 \rangle$
 $\langle T_1, E, 50 \rangle$
 $\langle \text{ABORT } T_{12} \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$

T_1 , T_{12} y T_2 están Completas

e) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 20 \rangle$
 $\langle \text{START } T_{12} \rangle$
 $\langle T_1, C, 30 \rangle$
 $\langle T_2, D, 40 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 $\langle T_{12}, R, 12 \rangle$
 $\langle T_1, E, 50 \rangle$

Recorre del final
y deshace T_1

$\Rightarrow E = 50$

$C = 30$

$A = 10$

Se agrega Abort T_1 y
se flush

luego deshace T_{12}

$R = 12$

Se agrega Abort T_{12} al final
del log y Flush